

NOTE ANALYZE IMPROVE

12 chapitres

~9 min

RÉFÉRENCES & SOURCES

ICAO Doc 9995 — Competency-Based Training & Assessment (CBTA)

ICAO Doc 9683 — Human Factors Training Manual (TEM)

EASA Part-FCL Appendix 9 — Type Rating Proficiency Check

EASA AMC/GM to Part-FCL — CBTA Grading Standards

BOEING NMS CBTA TEM Pilot Observer Document

BOEING 737 NG Quick Reference Handbook — Rev 55

BOEING 737 NG Flight Crew Training Manual — Rev 25

CRM FORDEC — Lufthansa Aviation Training · NITS Briefing Model

SOMMAIRE — VOS 12 CHAPITRES

1 · Démarrage en 4 étapes

2 · Grille de notation CBTA

3 · Les 9 compétences

4 · Anatomie d'un exercice & LOFT

⚠ Exercices MANDATORY EASA

5 · Scorer pendant la séance

6 · TEM : Menaces & Erreurs

7 · FFA : Fly Focus Act

8 · CRM : Ressources équipage

9 · Le Débrief complet

10 · Astuces Pro & Raccourcis

11 · Notation Juste

12 · Mode Offline

CHAPITRE 1 — DÉMARRAGE EN 4 ÉTAPES

1 SESSION — Configurer les pilotes

Sur l'écran d'accueil, saisissez le **matricule** du CPT et du FO — le nom se remplit automatiquement si le pilote est connu. Assignez les rôles : **CPT** / **FO** / **TRI CHECK**. Nommez la session (ex: *B737 OPC DAAG Hiver 2026*).

2 Sélectionner un exercice

Appuie sur **← Liste** puis sélectionne ton exercice dans la bibliothèque. Filtre par phase de vol : **TAKEOFF** **CLIMB** **CRUISE** **DESCENT** **APPROACH** **LANDING** · priorité **CRITICAL** / **HIGH** / **STANDARD**, ou tapez le nom directement : ex. *ENGINE FIRE*, *ILS CAT III*, *TCAS RA*.

3 Durant l'exercice — Évaluer en temps réel

Note les **compétences** (1–5), ajoute des observations **+** (positif) et **–** (axe de progrès), identifie les **menaces TEM** et coche les **items FFA**. Tout se fait en live — pas d'interruption du vol simulé.

4 Clôturer → Débrief automatique

Appuie sur **CLÔTURER** pour sceller les données. Répète pour chaque exercice. En fin de session, ouvre le **DÉBRIEF** — le radar CBTA, le TEM, le CRM et la conclusion sont générés automatiquement.

EXEMPLE CONCRET

Le CPT déclare MAYDAY pour feu moteur en montée FL150. Tu ouvres l'exercice *ENGINE FIRE IN FLIGHT*, tu actives les compétences **PRO** **SA** **COM** et tu notes en direct.

CHAPITRE 2 — GRILLE DE NOTATION CBTA

5 niveaux de performance. Chaque note correspond à un comportement observable défini — pas une appréciation subjective.

5

EXEMPLAIRE

Maîtrise totale. Autonome même sous pression. Peut enseigner.

4

AU-DESSUS

Légères imperfections. Corrections autonomes. Très bon niveau.

3

STANDARD ✓

Seuil de réussite. Conforme SOP/AOM. Acceptable en ligne.

2

SOUS-STANDARD

Lacunes visibles. Suivi obligatoire. Remédiation à planifier.

1

INACCEPTABLE — REMÉDIATION IMMÉDIATE

Performance dangereuse ou nulle. Exercice à refaire. Briefing obligatoire avant toute progression.

⚠ RÈGLES D'OR

- Un **3** = seuil de réussite minimum — ne jamais omettre de débriefer même un 3 juste passé.
- Un **2** = remédiation à planifier — JAMAIS laisser sans feedback structuré et documenté.

- Un **5** = rare et exceptionnel — documente le comportement exemplaire précis dans les observations.

EXEMPLE CONCRET

Le PF anticipe spontanément un vent de travers 22 kt avant même le briefing approche, adapte la Vref et briefe un GO critères dérouté. Tu notes : **SA**:4 **WLM**:4 + obs+ "Anticipation vent traversier proactive avant briefing ATC".

CHAPITRE 3 — LES 9 COMPÉTENCES CBTA

KNOWLEDGE-BASED

KNO Knowledge — Application of Knowledge

Systèmes B737, limitations, réglementation EASA — la base théorique qui soutient tout.

Ex : le CPT hésite sur la limite VMO/MMO en descente rapide → KNO:2.

PRO Procedures — Application of Procedures

SOP, QRH, NNC, actions mémoire — application rigoureuse dans le bon ordre.

Ex : callout GEAR DN non effectué à l'extension → PRO:2.

COGNITIVE

SA Situation Awareness

Conscience permanente de la situation aéronef, météo, trafic, carburant.

Déclencheur : équipage pas conscient que le dégagement est CAVOK mais l'alternant fermé.

PSD Problem Solving & Decision Making

FORDEC, adaptabilité, gestion des biais cognitifs — décider vite et bien.

Ex : le CPT veut atterrir malgré 3 items QRH non complétés → PSD:1.

WLM Workload Management

Priorisation, délégation, gestion du temps en situation complexe.

Déclencheur : CPT gère checklist ET ATC ET ACAS en même temps sans déléguer au FO.

BEHAVIORAL

LTW**Leadership & Teamwork**

Assertivité, coordination équipage, suivi croisé mutuel.

Déclencheur : FO ne challenge pas une erreur évidente du CPT — LTW:2.

FPM**Flight Path Mgmt Manual**

Trajectoire et énergie en pilotage manuel — stabilité approche, gestion des déviations.

Ex : approche non stabilisée à 500ft — déviation ILS > 1 dot → FPM:2.

FPA**Flight Path Mgmt Automation**

AP, AT, FMC, LNAV, VNAV — programmation, surveillance et reprise des automatismes.

Ex : FMC pas reprogrammé après déroutement → FPA:2.

COM**Communication**

Phraséologie ATC, échanges équipage, callouts SOP — clarté, concision, confirmation.

Déclencheur : le PF répond au TCAS sans relire le RA à voix haute — COM:2.

CHAPITRE 4 — ANATOMIE D'UN EXERCICE**NIVEAUX DE PRIORITÉ****CRITICAL**

Exercices vitaux EASA — évaluation chaque OPC/PC. Échec = blocage. Ex: ENGINE FIRE, DECOMPRESSION EXPLOSIVE, TCAS RA.

HIGH

Exercices importants, recommandés chaque cycle. Ex: SINGLE ENGINE APPROACH, WINDSHEAR ESCAPE, RNP AR.

STANDARD

Exercices de base, formation continue. Ex: NDB APPROACH, VOR/DME, ILS MANUAL, PATTERN WORK.

PHASES DE VOL — FILTRES DISPONIBLES**TAKEOFF****CLIMB****CRUISE****DESCENT****APPROACH****LANDING****LOFT — LINE ORIENTED FLIGHT TRAINING****Simulation de vol de ligne complet**

Le **LOFT** est un scénario immersif qui simule un vol de ligne réaliste de A à B — avec ATC authentique, météo, déroutés, pannes progressives et interactions cabine. Aucune interruption pendant la séance : l'équipage gère tout comme en opération réelle.

- ✓ Évalue toutes les 9 compétences CBTA dans un contexte intégré et réaliste
- ✓ Exige une note continue tout au long du vol — active plusieurs exercices successifs
- ✓ CRM et TEM évalués dans leur contexte naturel — pas de scénarios artificiels
- ✓ Idéal pour les OPC/PC en fin de qualification et les bilans annuels

STRATÉGIE LOFT DANS L'APP

1. Ouvre les exercices **dans l'ordre** du vol (**TAKEOFF** → **CLIMB** → **CRUISE** → **DESCENT** → **APPROACH** → **LANDING**)
2. Clôture chaque exercice **dès qu'il est terminé** — sans rouvrir le débrief entre-temps
3. Injecte des **menaces aléatoires** pour simuler des imprévus ATC ou systèmes
4. En fin de LOFT → ouvre le Débrief → le radar CBTA reconstruit le profil de toute la séance

ANATOMIE D'UNE CARTE EXERCICE

ENGINE FIRE IN FLIGHT

NNC · QRH MAN.31 · 12 min

CRITICAL

CLIMB

CRUISE

APPROACH

PRO

SA

PSD

COM

⚠ EXERCICES MANDATORY — OBLIGATOIRES EASA

Les exercices **MANDATORY** sont les éléments réglementaires que tout OPC ou PC doit impérativement contenir. L'app les affiche dans une **barre colorée dédiée** en haut de la liste des exercices pour un accès instantané.

EXERCICES MANDATORY B737 — OPC/PC EASA

- RTO (Rejected Takeoff)
- SE Go-Around
- Non-Precision Approach
- Windshear Escape
- SE ILS Approach
- SE Landing
- TCAS RA
- Upset Recovery

BADGES T / M SUR CHAQUE EXERCICE

T

Training — exercice de formation libre, sans contrainte réglementaire

M

Mandatory — obligatoire EASA · note minimale 3 requise · 2ème essai si échec

🔔 2ème ESSAI MANDATORY — PROCÉDURE COMPLÈTE

1

L'exercice MANDATORY est clôturé avec une note **< 3** → un badge **2e** et un bouton **🔔 2ème ESSAI** apparaissent automatiquement dans la liste.

2

Appuie sur **🔔 2ème ESSAI** → un doublon de l'exercice est créé avec le suffixe 2e. Effectue l'exercice une deuxième fois avec l'équipage.

3

Clôture le 2ème essai → le score du 2ème essai s'affiche dans le rapport. Les deux essais apparaissent dans l'onglet Exercices pour traçabilité complète.

⚠ **EASA requis** : si le 2ème essai est aussi **< 3**, consigner dans les notes instructeur + briefing remédiation obligatoire avant progression de ligne.

CHAPITRE 5 — SCORER PENDANT LA SÉANCE

Le scoring en temps réel c'est le coeur de l'app. Voici les 5 sous-étapes dans l'ordre.

1 Appuyer sur l'exercice — il s'ouvre

Le chrono exercice démarre automatiquement. Tu vois les 4 onglets : EVAL · FFA · TEM · FACILITATION. Le nom de l'exercice et la page QRH sont affichés en haut.

2 Onglet EVAL — noter 1 à 5

Pour chaque compétence active (pré-sélectionnée selon l'exercice), tape le bouton 1 à 5. Bascule entre CPT et FO pour noter chaque pilote séparément. La couleur du score s'adapte en temps réel.

3 Observations : + positif / – négatif

Bouton +OBS pour un comportement positif. Bouton –OBS pour un axe de progrès. Tape un texte précis — ex: "Annonce GEAR DOWN avant le marqueur extérieur sans rappel". Plus c'est précis, plus le débrief est qualitatif.

4 Onglet FFA — cocher FLY / FOCUS / ACT

Trois cases à cocher : FLY (trajectoire OK ?) FOCUS (conscience situationnelle OK ?) ACT (actions adaptées ?). Coché = OUI · Décoché = NON à débriefer.

5 Onglet TEM — identifier menaces + erreurs

Ajoute les menaces externes, les erreurs équipage et les UAS détectés. Chaque item est horodaté automatiquement. Voir Chapitre 6 pour le détail TEM complet.

EXEMPLE CONCRET

Tu observes que le PF ne séquence pas les items ECAM après un avertissement de configuration : tu ouvres l'onglet EVAL → PRO → note 2 → puis obs– "ECAM items CONFIG non séquencés après alerte — séquence QRH non respectée".

CHAPITRE 6 — TEM : MENACES & ERREURS

Le modèle TEM (Threat & Error Management) de l'OACI structure l'analyse des risques en 4 catégories. Tu les enregistres en live dans l'onglet TEM de chaque exercice.

▲ MENACES (THREATS) — Externes à l'équipage

Événements ou conditions imposées de l'extérieur. L'équipage ne les cause pas mais doit les gérer.

Exemples B737 : vent de travers 25kt non briefé · ATC instruction tardive · panne système · contamination piste · trafic ACAS.

• ERREURS (ERRORS) — Commises par l'équipage

Actions ou inactions de l'équipage qui s'écartent des SOP ou de l'intention.

Exemples : callout GEAR omis à 1000ft · mauvais réglage altimètre · QRH non complété avant approche · FCU mal programmé.

◆ UAS — Undesired Aircraft States

États de l'avion non désirés résultant de menaces ou d'erreurs non maîtrisées.

Exemples : déviation cap supérieure à 15° · vitesse hors plage · altitude non tenue $\pm 200ft$ · approche non stabilisée.

✓ RECOVERIES — Corrections réussies

Actions de l'équipage qui ramènent l'avion vers un état désiré après un UAS ou une erreur détectée.

Exemples : remise des gaz au bon moment · correction cap spontanée avant limite · challenge FO sur altitude.

NIVEAU DE CONTRE-MESURE PAR ITEM

OK ✓

Menace/erreur identifiée ET gérée correctement

PARTIEL ~

Gérée incomplètement ou tardivement — à débriefé

NON X

Non identifiée ou non traitée — point critique à adresser

EXEMPLE CONCRET

Menace : "Vent traversier 25kt → identifiée mais briefing approche incomplet" → PARTIEL

Erreur : "Callout GEAR DOWN omis à 1000ft radar altitude" → NON

UAS : "Déviation cap > 15° pendant procédure QRH"

Recovery : "FO annonce cap — CPT corrige spontanément avant limite" → OK

CHAPITRE 7 — FFA : FLY FOCUS ACT

Le modèle FFA est le filtre de conscience situationnelle de l'OACI. Trois niveaux hiérarchiques — si le premier échoue, les autres n'ont plus de sens.

**FLY**

Contrôle trajectoire & paramètres

L'avion est-il en sécurité ? Altitude, vitesse, trajectoire, énergie — la maîtrise du pilotage pur. Si FLY est NON, tout s'arrête là.

**FOCUS**

Conscience situationnelle + anticipation

L'équipage gère-t-il la bonne priorité ? Est-il conscient de la menace principale ? Anticipe-t-il les 5 prochaines minutes ? FOCUS NON = tunnel vision ou saturation.

**ACT**

Prise de décision + actions adaptées

Les actions sont-elles appropriées, séquencées, et proportionnées à la situation ? ACT NON = décision inadaptée ou manque d'initiative critique.

INTERPRÉTATION RAPIDE**FLY+FOCUS+ACT** Séquence parfaite — vol maîtrisé de bout en bout ✓**FLY OK / FOCUS NON** Pilote en mode réactif — pas d'anticipation à travailler**FLY NON** Perte de contrôle basique — priorité absolue en remédiation**EXEMPLE CONCRET**

Le PF dévie de 200ft en finale ILS CAT II pendant qu'il gère une alerte ECAM : **FLY:NON** (déviation), **FOCUS:OK** (conscient de l'approche), **ACT:OK** (corrige rapidement). En débrief tu demandes : "Qu'est-ce qui t'a distrait du contrôle de la trajectoire ?"

CHAPITRE 8 — CRM : RESSOURCES ÉQUIPAGE

Le CRM (Crew Resource Management) se note dans l'onglet **DÉBRIEF → CRM**, pas dans l'exercice. Il évalue la séance entière sur 12 items comportementaux NOTECHS EASA.

- 1 Briefing complet et pertinent (départ, approche, situations anormales)
- 2 Callouts standards SOP respectés en permanence
- 3 Challenge & Response — lecture et réponse checklists systématique
- 4 Communication claire, concise et confirmée entre pilotes
- 5 Leadership adapté à la situation — assertif sans être autoritaire
- 6 Cross-check mutuel efficace — surveillance croisée des paramètres
- 7 Gestion de la charge de travail — délégation et priorisation des tâches
- 8 Situation Awareness partagée — même image mentale dans les deux sièges
- 9 Prise de décision adaptée — méthode FORDEC appliquée sous pression
- 10 Intervention appropriée sur écart — FO challenge CPT si nécessaire
- 11 Gestion des automatismes — AP/AT supervisés et reprises si nécessaire
- 12 Cockpit stérile respecté sous 10 000ft — pas de conversations non opérationnelles

NIVEAUX NOTECHS EASA — PASS MARK : 70% (≥ 9/12)

≥ 85% **EXCELLENT**

CRM exemplaire — équipage très efficace

70-84% **SATISF.**

Niveau réglementaire atteint

50-69% **PARTIEL**

Lacunes comportementales identifiées

<50% **INSUFFIS.**

Remédiation CRM obligatoire avant ligne

⚠ **RAPPEL IMPORTANT**

Le CRM se note dans l'onglet **DÉBRIEF** → **CRM** — pas dans chaque exercice. C'est une évaluation globale de toute la séance.

CHAPITRE 9 — LE DÉBRIEF — ANALYSE COMPLÈTE

6 onglets pour décortiquer la performance. Chaque onglet est une vue différente sur les mêmes données.

SCORES — Radar CBTA

Radar en toile d'araignée avec **cercle CPT (●)** et **losange FO (◆)** superposés pour comparer les profils. Barres de score par compétence colorées CBTA. Score global en grand chiffre.

LECTURE DU RADAR

- Plus le polygone est grand et centré → meilleure est la performance globale.
- Un creux vers **FPM** = point d'amélioration pilotage identifié.
- CPT (●) vs FO (◆) superposés → compare les profils des deux pilotes.

EXERCICES — Récapitulatif détaillé

Chaque exercice clôturé listé avec : score moyen coloré, durée chronométrée, indicateur T/M, et accès direct aux observations notées. Tu peux rouvrir la fiche détaillée de n'importe quel exercice.

TEM — Synthèse globale

Toutes les menaces, erreurs et UAS de toute la session regroupés. Statistiques : nombre de menaces atténuées / erreurs / UAS / recoveries réussies. Idéal pour identifier des patterns récurrents sur plusieurs exercices.

CRM — Bilan comportemental

Donut visuel avec le % CRM + badge niveau + liste des 12 items OK/NOK séparés CPT et FO. Pass mark EASA/NOTECHS : 70%. Référence EASA ORO.FC.115 et NOTECHS framework.

QUESTIONNAIRE — Auto-évaluation stagiaire

Questions de réflexion adressées au stagiaire pour recueillir sa propre perception de la session. Indispensable pour comparer la vision de l'instructeur et la conscience de soi du pilote.

CONCLUSION — Synthèse auto-générée

Résumé automatique de la session avec recommandations individuelles CPT et FO ciblées sur les compétences faibles. Zone de notes instructeur libre. Export PDF professionnel en un tap.

RAPPORT PDF PROFESSIONNEL

Bouton **↓ PDF** en haut de la Conclusion → rapport professionnel généré en un tap, prêt pour archivage.

- **Page 1** — Identité session, scores CBTA, radar en toile d'araignée CPT+FO
- **Page 2** — Récapitulatif détaillé par exercice avec scores, durées, observations
- **Page 3** — Synthèse TEM + bilan CRM + donut score comportemental
- **Page 4** — Recommandations individuelles CPT et FO + notes instructeur

DATA SHOW — Projection salle de briefing

Bouton **DS** → plein écran optimisé projecteur ou grand écran. Radar CBTA géant + barres de score lisibles depuis le fond de salle. Bascule entre les onglets en plein écran pour le débrief collectif.

REF — TEM Card & Core Observables Boeing

Bouton **REF** → onglet **TEM CARD** (définitions Boeing menaces/erreurs/UAS) + onglet **CORE OBS** (9 blocs par compétence, comportements observables listés).

WORKFLOW DÉBRIEF COLLECTIF OPTIMAL

- ① **DS** → Montre les scores à l'équipage en grand — laisse-les réagir
- ② **REF → CORE OBS** → Tape la compétence faible → les pilotes se positionnent dans les comportements
- ③ **↓ PDF** → Génère le rapport → archive dans le dossier pilote

CHAPITRE 10 — ASTUCES PRO & RACCOURCIS

Light / Dark Mode

Bouton  en haut à droite de n'importe quel écran. Mode clair pour salle de briefing lumineuse, mode sombre pour simulateur à faible éclairage. Le réglage est mémorisé.

Historique pilote & courbe de progression

Tableau de bord → onglet PILOTES → tape sur un nom → bouton **Progression**. Tu vois la courbe multi-sessions de chaque compétence + les barres XP cumulées. Puissant pour les bilans annuels.



Chrono session — démarrer AVANT le 1er exercice

Le chrono SESSION ne démarre pas automatiquement. Appuie sur  dès l'entrée en cabine. La limite légale est 4h00 — alertes à 2h, 3h50 et 4h00.

Menace aléatoire — Injecteur TEM

Dans un exercice ouvert → bouton  → 16 scénarios en 5 catégories, ou injection complètement aléatoire. La menace s'insère dans le TEM CPT+FO avec horodatage automatique. Idéal pour surprendre l'équipage et évaluer **WLM** et **SA** en direct.

 **ATC (4)** — Déroutement · NORDO 7600 · TCAS RA · Piste obstruée

CABINE (4) — Médical · Porte non armée · Fumée · Passager perturbateur

 **MÉTÉO (3)** — Dégagement indispo · Windshear · Givrage non anticipé

PISTE (1) — Contamination / Braking action POOR

 **SYSTÈME (4)** — Fuel imbal · Pressurisation · Feu cargo · Bird strike

Double-tap sur un score — effacer et recommencer

Tu as noté trop vite ? Double-tape sur le bouton de score déjà sélectionné pour le désélectionner et remettre la compétence à zéro. Aucune manipulation complexe — rapide et discret en cours de vol.

PWA — Fonctionne hors-ligne

L'app fonctionne **sans connexion internet** dès la première visite avec wifi. Idéal dans le simulateur. Toutes les données restent locales.

BONUS — REF → CORE OBs

Bouton  dans la barre du débrief → onglet **CORE OBs**. Répertoire complet des comportements CBTA par compétence. Idéal pendant le débrief pour que les stagiaires s'auto-identifient dans les comportements listés. Croise les 9 compétences avec les comportements observables Boeing.

CHAPITRE 11 — NOTATION JUSTE

Une note incorrecte — par sympathie, par habitude ou par méconnaissance — fausse l'évaluation CBTA et peut **favoriser ou léser un pilote**. Ce chapitre vous donne les outils pour noter objectivement.

L'ÉCHELLE 1-5 — CE QUE CHAQUE NOTE SIGNIFIE

1**INACCEPTABLE**

Comportement dangereux ou absence totale de la compétence. Met en cause la sécurité du vol. Nécessite une intervention instructeur immédiate.

2**SOUS-STANDARD**

Compétence partielle. Des lacunes notables persistent. Le pilote nécessite amélioration avant validation opérationnelle.

3**STANDARD**

Niveau attendu. Le pilote démontre la compétence de façon cohérente et sans intervention. C'est **la norme, pas la médiocrité**.

4**AU-DESSUS DU STANDARD**

Performance clairement supérieure. Le pilote anticipe, partage, adapte. Comportements exemplaires sur plusieurs aspects de la compétence.

5**EXEMPLAIRE**

Maîtrise exceptionnelle et constante. Le pilote élève le niveau de l'équipage. Réservé aux performances véritablement remarquables — **rare**.

LES 5 BIAIS QUI FAUSSENT UNE NOTE**EFFET DE HALO**

Un pilote sympathique ou réputé bon reçoit des 4 partout même si une compétence était insuffisante ce jour-là. **Notez ce que vous avez VU, pas ce que vous pensez de lui.**

BIAIS DE RÉCENCE

Vous notez uniquement les 5 dernières minutes de l'exercice. Un bon atterrissage ne compense pas 20 minutes de WLM dégradé. **Notez sur la durée totale.**

INDULGENCE SYSTÉMATIQUE

Donner 3 par défaut pour éviter le conflit ou ne pas décourager. Un 3 doit être mérité — si vous n'avez pas observé le standard, mettez 2. **La bienveillance ne protège pas le pilote.**

SÉVÉRITÉ EXCESSIVE

Ne jamais mettre 4 ou 5 pour "ne pas les rendre arrogants". Un 4 bien mérité motive et calibre le pilote. **Refuser de noter haut est aussi une erreur.**

BIAIS DE CONTRASTE

Vous venez d'évaluer un très mauvais pilote — le suivant paraît excellent par comparaison. Chaque pilote est noté **sur le référentiel absolu CBTA, pas par rapport aux autres.**

👁 LA RÈGLE DE L'OBSERVABLE

Un observable doit être **vu, entendu ou mesuré**. Jamais une interprétation ou un ressenti.

✗ "Mauvaise conscience situationnelle"

✓ "PM n'a pas annoncé le passage FL100 — déviation de 200 ft non verbalisée pendant 40 secondes"

✗ "Il ne sait pas prendre des décisions"

✓ "Décision de continuer l'approche prise unilatéralement — option déroutement jamais évoquée, FORDEC non appliqué"

COMMENT NOTER DANS L'APP — PAS À PAS

- 1 Ouvre l'exercice → onglet **ÉVALUATION**
- 2 Sélectionne **CPT** ou **FO** via le switcher en haut
- 3 Tape sur la compétence concernée (ex : **PSD**) → le panneau de notation s'ouvre
- 4 Tape sur la note **1 à 5** — la couleur de la note s'allume
- 5 Tape **+ OBS** pour ajouter un observable positif ou **- OBS** pour négatif
- 6 Écris l'observable en **comportement observé** — ce que tu as vu ou entendu, pas ton interprétation
- 7 Bascule sur **FO** → répète les étapes 3–6 pour le copilote

LE GRADING SUGGÉRÉ — COMMENT ÇA MARCHE

Après avoir coché des observables, l'app affiche une **note suggérée en orange**. Ce n'est pas une décision automatique — c'est un point de départ pour votre réflexion. **Vous restez toujours le seul juge.**

DEUX MODES SELON VOTRE FAÇON DE NOTER :

MODE 1 — Vous notez uniquement les défauts

Workflow rapide : vous ne cochez que ce qui n'allait **pas bien** (les "-"). Les comportements non cochés sont considérés comme **acceptables**.

FORMULE

$$\text{score} = (\text{total OB officiel} - \text{nb de "-"}) \div \text{total OB}$$

Exemple — compétence PSD (9 OB officiels) :

1 défaut	$(9-1) \div 9 = 89\%$	4	Au-dessus
3 défauts	$(9-3) \div 9 = 67\%$	4	Au-dessus
5 défauts	$(9-5) \div 9 = 44\%$	2	Sous-standard
9 défauts	$(9-9) \div 9 = 0\%$	1	Inacceptable

MODE 2 — Vous notez les bons ET les mauvais comportements

Workflow détaillé : vous cochez des "+" **et** des "-". Le calcul porte uniquement sur **ce que vous avez activement noté**.

FORMULE

$$\text{score} = \text{nb de "+"} \div (\text{nb de "+"} + \text{nb de "-"})$$

Exemple — compétence PSD :

7+ et 1-	$7 \div 8 = 87\%$	4	Au-dessus
5+ et 3-	$5 \div 8 = 62\%$	4	Au-dessus
3+ et 5-	$3 \div 8 = 37\%$	2	Sous-standard

BARÈME DE CONVERSION (% → NOTE)

≥ 90%	5	EXEMPLAIRE
≥ 70%	4	AU-DESSUS DU STANDARD
≥ 50%	3	STANDARD
≥ 30%	2	SOUS-STANDARD
< 30%	1	INACCEPTABLE

L'INSTRUCTEUR EST TOUJOURS MAÎTRE DU GRADING

La note suggérée est un **outil d'aide**, pas une décision. L'algorithme compte des coches — il ne voit pas la situation, l'énergie du pilote, la complexité du scénario, ni le contexte CRM. **Vous oui.**

- ✗ Ne jamais appuyer "APPLIQUER" sans réfléchir — lisez la suggestion, comparez à votre ressenti global.
- ✓ Utilisez la suggestion comme **point d'ancrage** : si elle dit 4 et que vous hésitez entre 3 et 4, elle confirme 4. Si elle dit 3 mais que le pilote était clairement en difficulté, mettez 2.
- ✓ Un seul comportement **dangereux** peut justifier un 1 même si les autres observables étaient positifs — la sécurité prime sur la moyenne.

EXEMPLE COMPLET — SE ILS (SINGLE ENGINE ILS)

Exercice : panne moteur après V1, approche ILS monoréacteur, remise des gaz

KNO 3 Procédure ENG FIRE correcte — 1 item manquant (FUEL CROSS FEED)

WLM 4 Charge bien distribuée — PM a géré radio pendant que PF pilotait

SA 3 Conscience situationnelle maintenue — météo destination non vérifiée

PSD 2 FORDEC non appliqué — décision remise des gaz prise sans consulter PM

LTW 3 Coordination correcte — PM non briefé avant la GA (pas de NITS)

FPM 4 Tenue axe et pente ILS précise tout au long — déviations < ½ dot

LECTURE DU DÉBRIEF

La moyenne 3.2 reflète un pilote solide techniquement mais avec un déficit PSD/LTW. Le débrief se concentre sur **FORDEC et NITS** — pas sur la technique qui est au standard.

CHAPITRE 12 — MODE OFFLINE

L'app fonctionne **100% hors ligne** après une première visite avec connexion. Idéal dans le simulateur où le wifi est souvent coupé ou instable.

ACTIVATION — UNE SEULE FOIS

1 Ouvre l'app une fois avec connexion

Visite l'URL GitHub Pages une fois sur Safari (iPhone) ou Chrome (Android). L'app se met en cache automatiquement en arrière-plan — c'est silencieux. C'est tout.

DANS LE SIMULATEUR — SANS CONNEXION

- ✓ Coupe le wifi ou passe en **mode avion** — l'app s'ouvre exactement comme d'habitude
- ✓ Toutes les fonctions disponibles : exercices, notation, débrief, guide
- ✓ Données de session sauvegardées localement sur l'appareil
- ✓ Génération PDF et export fonctionnent hors ligne

VÉRIFIER AVANT LE JOUR J

1. Ouvre l'app une fois avec wifi
 2. Coupe le wifi
 3. Ferme et rouvre l'app
- Si elle s'affiche = **offline opérationnel** ✓

MISES À JOUR AUTOMATIQUES

Quand une nouvelle version est publiée, l'app se met à jour en arrière-plan à la prochaine connexion. Aucune action requise.

RÉFÉRENCE RAPIDE

NOTES CBTA — CODE COULEUR

5

EXEMPLAIRE

Maîtrise totale — autonome

4

AU-DESSUS STANDARD

Bonne perf, légères corrections

3

STANDARD REQUIS

Acceptable, conforme AOM

2

SOUS-STANDARD

Lacunes — suivi requis

1

INACCEPTABLE

Performance inacceptable — remédiation nécessaire

LES 9 COMPÉTENCES CBTA

FPM Flight Path Management — trajectoire & énergie *manuelle*

FPA Flight Path Automation — AP / AT / FMC / LNAV / VNAV

PRO Procedures — SOP, QRH, NNC, actions mémoire

SA Situation Awareness — conscience permanente de la situation

WLM Workload Management — priorisation, délégation des tâches

COM Communication — phraséologie ATC, échanges équipage, callouts

LTW Leadership & Teamwork — assertivité, coordination, suivi croisé

PSD Problem Solving & Decision — FORDEC, adaptabilité, biais cognitifs

KNO Knowledge — systèmes, limitations, réglementation EASA

BADGE NIVEAU EXPERT

Certains exercices sont marqués **EXPERT** — procédures avancées nécessitant une maîtrise multi-compétences.
Ex: ILS RAW DATA, AIRSPEED UNRELIABLE, RNP AR...

WORKFLOW — 8 ÉTAPES

1 ACCUEIL — Instructor Station

- ① Entrez le **matricule** CPT et F/O → nom auto si connu.
- ② Rôles : **CPT** / **FO** / **TRI CHECK**.
- ③ Nommez la session (ex: *B737 OPC LVO*).
- ④ Optionnel : bouton  pour charger un **Loft**.

2 BRIEFING PRÉ-SESSION

Cochez items pré-vol, consultez tolérances EASA, puis **→ DÉMARRER**.

3 SESSION — Ajouter les exercices

+ EXERCICE → recherchez par nom, compétence ou phase (**TAKEOFF CLIMB CRUISE DESCENT APPROACH LANDING**).

Barre **MANDATORY** en haut = items obligatoires EASA.

Démarrez le chrono SESSION avant le premier exercice.

4 EXERCICE — 4 onglets d'évaluation

EVALUATION — Notes 1–5 par compétence + observables

FFA — FLY / FOCUS / ACT

TEM — Menaces · Erreurs · UAS · Contre-mesures

FACILITATION — Questions de débrief

5 T / M — Training ou Mandatory

• **T** = formation libre · • **M** = obligatoire EASA.

Échec (<3) → bouton **2ème ESSAI** automatique.

Terminé → **CLÔTURER**.

6 DÉBRIEF — 6 onglets

Scores — Radar CBTA CPT+FO + barres compétences

Exercices — Récap chaque exercice clôturé

TEM — Synthèse menaces / erreurs / UAS

CRM — 12 items · Pass mark 70%

Questionnaire — Auto-évaluation stagiaire

Conclusion — Synthèse + recommandations + PDF

7 RAPPORT — PDF & Email

Bouton **RAPPORT** → rapport complet scores + TEM + conclusion.

Bouton **EMAIL** pour envoi direct. Archivé dans l'historique.

8 FIN — Sauvegarder & Historique

Bouton **FIN** → session archivée avec scores, rapport PDF, données TEM. Retrouvez dans **Tableau de bord** → **Historique**.

BIBLIOTHÈQUE D'EXERCICES

MEMORY

Actions immédiates de mémoire — pas de checklist

MANEUVER

Manœuvres spéciales — TCAS, Windshear, GPWS, Upset...

FLIGHT PATTERN

Procédures d'approche et figures standards

NNC

Non-Normal Checklists — pannes systèmes QRH

MANDATORY

Obligatoires EASA — RTO, SE ILS, SE GA, SE LDG, TCAS, Windshear, Upset

LVO

Low Visibility Operations — CAT II/III, LVTO, LVTO REJECT

RNP

Approches RNP et RNP AR — Navigation de précision

RECHERCHE INTELLIGENTE

Tapez nom (*ENGINE FIRE*), compétence (*SA, WLM*), page QRH (*MAN.1*), ou phase (*TAKEOFF*). Filtres catégorie et phase en temps réel.

LOFTS DE SESSION

Qu'est-ce qu'un Loft ?

Liste d'exercices sauvegardée et réutilisable. Ex: créez *OPC Standard 2026* une seule fois, rechargez-le en un tap à chaque session.

Créer un Loft

Bouton  → + **NOUVEAU LOFT** → nommez → + **Ajouter** → sélectionnez exercices → **SAUVEGARDER**.

▶ Charger un Loft

Avant session : ▶ Charger → exercices ajoutés au démarrage.

Session active : exercices ajoutés immédiatement.

IDÉES DE LOFTS

OPC Standard · LVO Check · Initial Type Rating · Remédiation pilote

IDENTIFICATION PILOTES — MATRICULE

- ① Entrez le matricule compagnie dans le champ dédié (ex: *CA-1234*).
- ② Si le pilote est connu, le badge passe de **NEW** à  **N SESSIONS** et le nom se remplit seul.
- ③ Si nouveau pilote, remplissez le nom manuellement — il sera mémorisé pour la prochaine fois.

POURQUOI LE MATRICULE ?

Deux pilotes peuvent avoir le même nom. Le matricule garantit que le bon dossier de progression est retrouvé, même des mois plus tard ou par un autre TRI.

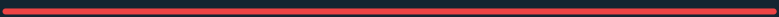
⌵ CHRONOS — SESSION · EXERCICE · TIME LIMIT

① CHRONO SESSION — HH:MM:SS (manuel)

Affiché en haut à gauche. **Ne démarre pas automatiquement.** Appuyez sur  quand prêt.

0 → 2h00  **VERT** Normal

2h → 3h50  **ORANGE** bip 2h00

3h50 → +  **ROUGE** clignotant +

4h00 → FIN LÉGALE

② CHRONO EXERCICE — MM:SS (automatique)

Démarre automatiquement à l'ouverture. Boutons **⏸ PAUSE** et **■ STOP**.

Couleurs : blanc (en cours) · orange (pause) · gris (arrêté).

③ TIME LIMIT — Horloge configurable

Cliquez sur -- : -- de l'exercice → horloge numérique cockpit. Réglage -10/-5/-1/+1/+5/+10 min. Couleur néon personnalisable.

< 80% limite  **VERT**

80% → 100%  **ORANGE** — pulsation

≥ 100%  **ROUGE** — flash + halo

⚡ G / L — GAIN OU PERTE DE TEMPS

À la clôture d'un exercice avec time limit : badge **S:Xm** (vert = temps économisé) ou **L:Xm** (rouge = dépassement). Récapitulatif dans le Débrief → Exercices.

⚡ TIME MANAGEMENT

Suivi du temps par exercice — visible dans Débrief → Exercices

① ACTIVER UNE TIME LIMIT

Dans la liste des exercices, tape le bouton  sur une carte → saisis la durée en minutes → valide. Le chrono de l'exercice démarre automatiquement à l'ouverture.

② SAVING / PERTE À LA CLÔTURE

À la clôture de l'exercice, un badge apparaît sur la carte :

S:Xm vert = l'équipage a terminé **avant** la limite

L:Xm rouge = l'équipage a **dépassé** la limite

③ RÉCAP DANS LE DÉBRIEF

Débrief → onglet **Exercices** → bloc TIME MANAGEMENT :

- Tableau par exercice : limite fixée + S ou L en minutes
- **Moyenne par exercice** — indicateur global de gestion du temps
- Si perte détectée → **recommandations** automatiques (briefing, checklist, coordination)

⚠ SI AUCUNE TIME LIMIT

Le bloc TIME MANAGEMENT reste visible avec un message d'invitation. Active au moins une time limit sur un exercice pour voir les données.

DANS L'EXERCICE — DÉTAIL DES 4 ONGLETS

EVALUATION — Notes & Observables

Notes 1–5 par compétence. Observables  / . Basculez **CPT** ↔ **FO**.

FFA — FLY · FOCUS · ACT

FLY — Avion sécurisé ? Position, énergie, trajectoire.

FOCUS — Équipage gère la menace principale ?

ACT — Actions adaptées et priorisées ?

TEM — Threat & Error Management

▲ **MENACES** — événements externes (météo, ATC, panne...)

● **ERREURS** — actions/inactions équipage

◆ **UAS** — États Indésirables Résultants

Contre-mesure : ✓ **Gérée** / ~ **Partielle** / ✗ **Non gérée**. Horodatage auto.

FACILITATION — Questions de débrief

Questions préparées pour guider la réflexion du stagiaire. Cochez celles abordées pendant le débrief.

MODE ENTRAÎNEMENT — SESSION FANTÔME

Bouton en bas de l'accueil. Sessions en mode entraînement **non sauvegardées** dans l'historique. Idéal pour préparer ou tester un nouveau scénario.

ENTRAÎNEMENT

Cyan = inactif (mode normal)

ENTRAÎNEMENT

Orange = actif (session fantôme)

Bannière **MODE ENTRAÎNEMENT** en haut de session — impossible de confondre avec une vraie séance.

SAUVEGARDE — EXPORT & IMPORT JSON

Exporter

Historique → **↓ Export** → JSON avec toutes sessions et dossiers pilotes. Sauvegardez sur iCloud / Google Drive.

Importer

↑ Import → Mode **FUSIONNER** (ajoute sans écraser) ou **REEMPLACER**.

Session externe

Bouton → importez rapport d'un autre TRI. Badge **IMPORTÉ** dans l'historique.

IMPORTANT

Cache vidé = données perdues. **Exportez après chaque séance.**

HISTORIQUE & DOSSIER PILOTE

Bouton **TABLEAU DE BORD** sur l'accueil. 3 onglets :

DASHBOARD — KPIs globaux, compétences flotte, dernières sessions

SESSIONS — Liste chronologique, accès aux rapports PDF

PILOTES — Score moyen, trend, barres XP, bouton Progression

VOIR DOSSIER COMPLET → toutes sessions du pilote + rapports PDF.

Progression → courbe multi-sessions + barres XP cumulées.

SYSTÈME XP — PROGRESSION CUMULÉE

XP = somme des notes sur *toutes* les sessions. Un pilote avec 15 XP en KNO a prouvé sa connaissance sur plusieurs séances.

ROOKIE

0–1 XP

STANDARD

2–5 XP

CONFIRMÉ

6–11 XP

AVANCÉ

12–19 XP

EXPERT

20+ XP — maîtrise multi-sessions démontrée

Barres XP visibles dans chaque fiche pilote (onglet Pilotes) + overlay Progression.

ASTUCES RAPIDES

- ▶ **Chrono SESSION** — démarrez-le *avant* le premier exercice, pas après
-
- ✓ Toujours **CLÔTURER** un exercice pour qu'il soit compté dans le débrief et l'historique
-
- ⚠ **CRM** = onglet du **DÉBRIEF**, pas de l'exercice
-
- Menace aléatoire** — injectez sans prévenir pour tester WLM/SA en situation réelle
-
- REF → CORE OBs** — utilisez pendant le débrief pour que les stagiaires s'auto-identifient
-
- Saisissez toujours le **matricule** pour rattacher la session au bon dossier pilote
-
- A Taille de police : boutons **A- / A / A+ / A++** en haut à droite de l'accueil
-
- Mode jour/nuit — bouton  disponible sur tous les écrans
-
- Exportez le JSON après chaque séance** — c'est votre seule sauvegarde externe

INJECTEUR DE MENACES — MODE D'EMPLOI

Bouton  dans la barre du bas d'un exercice ouvert. Deux modes :

INJECTION ALÉATOIRE

Tape **INJECTION ALÉATOIRE** pour surprendre l'équipage avec une menace au hasard. La menace s'insère **simultanément dans le TEM CPT et FO** avec horodatage automatique. Aucun préavis aux stagiaires — idéal pour tester la réactivité WLM/SA.

CHOISIR DANS LA LISTE

Sélectionne une menace précise pour un exercice ciblé. Chaque menace inclut une description et un libellé TEM pré-rédigé.

16 MENACES EN 5 CATÉGORIES

ATC — 4 menaces

- **Clairance déroutement** — vecteur radar inattendu vers terrain alternatif
- **Perte communication radio** — NORDO, squawk 7600, décision continuation
- **TCAS RA inattendu** — "CLIMB CLIMB" non annoncé ATC, suivi RA obligatoire
- **Piste obstruée** — TWR "Go around, aircraft on runway", remise de gaz immédiate

CABINE — 4 menaces

- **Urgence médicale passager** — inconscient, défibrillateur, décision diversion
- **Porte non armée signalée** — 2L en finale, confirmation requise avant atterro
- **Fumée en cabine** — zone arrière, source non identifiée, diversion ?
- **Passager perturbateur** — menaçant, squawk 7500 envisagé, coordination ATC

MÉTÉO — 3 menaces

- **Dégagement indisponible** — brouillard soudain, RVR sous minima, carburant limité
- **Cisaillement vent signalé** — PIREP windshear 400ft, perte 20kt, go-around ?
- **Givrage non anticipé** — modéré à sévère non prévu ATIS, anti-ice activé

PISTE — 1 menace

- **Contamination piste** — Braking action POOR, performance non recalculée, attente ou atterro ?

SYSTÈME — 4 menaces

- **Déséquilibre carburant** — ECAM FUEL IMBAL croissant, procédure balance fuel
- **Pressurisation anormale** — ECAM CABIN ALTITUDE, descente urgente envisagée ?
- **Alarme feu cargo** — ECAM FWD CARGO FIRE, NNC cargo fire, diversion immédiate
- **Impact oiseau** — perçu au décollage/approche, vérification moteur, retour ?

BONNE PRATIQUE TRI

Injectez **sans prévenir** l'équipage en pleine procédure. Observez : qui détecte en premier (SA), qui priorise (WLM), qui communique (COM). Notez immédiatement la réaction dans le TEM avant de continuer. La menace est horodatée automatiquement.

MANDATORY — COULEURS & PROCÉDURE COMPLÈTE

Les 9 items **MANDATORY** EASA apparaissent dans une barre colorée en haut de la liste des exercices. Chaque item a sa propre couleur néon pour une identification instantanée :

RTO

Rejected Takeoff

EF V1-V2

Engine Failure V1-V2

SE ILS

Single Engine ILS

SE GO-AROUND

Single Engine Go-Around

SE LANDING

Single Engine Landing

NON-ILS

Non-ILS to Minima

TCAS RA

TCAS Resolution Advisory

WINDSHEAR

Windshear Escape Maneuver

UPSET RECOVERY

Unusual Attitude Recovery

COMMENT UTILISER LA BARRE MANDATORY

RTO

Fond sombre, texte grisé → exercice **non encore effectué**

RTO

Fond coloré + → exercice **clôturé avec succès**

🔔 2ème ESSAI — PROCÉDURE

- ① L'exercice MANDATORY est noté **< 3 (sous-standard)** et clôturé
- ② Un badge **2e** et un bouton 🔔 2ème ESSAI apparaissent dans la liste
- ③ Appuyez sur 🔔 2ème ESSAI → un duplicata de l'exercice s'ajoute à la liste
- ④ Refaites l'exercice → clôturez → le 2ème essai est noté séparément dans le débrief

⚠️ RÉGLEMENTATION EASA

Tous les 9 items MANDATORY doivent être effectués et clôturés pour valider un OPC/PC EASA. Un item non clôturé = check non valide réglementairement. La barre MANDATORY vous donne l'état en temps réel.

FORDEC

Modèle de prise de décision — à utiliser face à toute situation anormale



FACTS

Que se passe-t-il ? Rassembler et partager les informations disponibles.



OPTIONS

Quelles alternatives ? Lister sans juger, impliquer le crew.



RISKS & BENEFITS

Risques et avantages de chaque option. Quelle est la meilleure ?



DECISION

Décision prise et annoncée. L'équipage est aligné sur le plan d'action.



EXECUTION

Qui fait quoi ? Répartition des rôles et exécution de la procédure.



CHECK

L'action a-t-elle produit l'effet attendu ? Confirmer ou reconsidérer.

DANS L'APP — Onglet FORDEC

Ouvre un exercice → onglet **FORDEC** → coche **FORDEC UTILISÉ** si l'équipage a appliqué la méthode. Un badge **F** apparaît sur la carte et le débrief affiche le taux d'utilisation.

NITS BRIEF

Brief équipage — se fait APRÈS FORDEC, AVANT l'exécution de la procédure



NATURE

Nature de la panne ou de la situation anormale détectée.



INTENTION

Ce que le PIC a l'intention de faire — la procédure choisie et son objectif.



TIME

Temps disponible ou moment d'exécution — urgence ou temps pour réfléchir ?



SPECIAL INSTRUCTIONS

Instructions particulières, précautions, rôles spécifiques PF/PM.

SÉQUENCE COMPLÈTE

Panne détectée → **FORDEC** (décider) → **NITS** (briefer l'équipage) → Exécuter la procédure. Un badge **N** apparaît sur la carte si le NITS brief a été effectué.

SOURCES & RÉFÉRENCES

SOURCES OFFICIELLES — CONTENU VALIDÉ

ICAO Doc 9995 — Manuel CBTA

Cadre des 9 compétences, définitions et observable behaviors. Base normative de toute l'évaluation CBTA dans cette app.

EASA Part-FCL — Appendix 9

Exigences réglementaires pour les OPC, PC et Line Checks. Types de séances, exercices obligatoires et fréquences.

EASA AMC/GM to Part-FCL — CBTA

Grille de notation 1 → 5 (INACCEPTABLE à EXEMPLAIRE) et critères d'évaluation des compétences.

ICAO Doc 9683 — Human Factors Training Manual

Cadre TEM (Threat and Error Management) — menaces, erreurs, états indésirables avion.

FORDEC — Lufthansa Aviation Training

Modèle de prise de décision en équipage. Standard CRM adopté par l'industrie aéronautique mondiale.

NITS — Standard CRM Aviation Commerciale

Modèle de briefing équipage (Nature · Intention · Time · Special Instructions). Standard industrie.

AVERTISSEMENT RÉGLEMENTAIRE

Cette application est un **outil d'aide au TRI** — elle ne remplace pas le Boeing CBTA Package officiel, le QRH, le FCTM ni le OM-D de votre opérateur. Tout contenu B737 spécifique doit être validé par le TRI contre les documents approuvés par l'autorité compétente avant usage opérationnel. **La responsabilité de l'évaluation reste celle de l'instructeur.**

By Cpt Bouchenafa Mohamed Amine · B737NG QRH Rev55 · FCTM Rev25